புதிய நிலையில் உள்ள கோட்டின் சாய்வு $= m = tan(45^\circ + 15^\circ)$

$= tan\,60^\circ = \sqrt{3}$

புள்ளி $(3, 0)$ வழியாகவும் சாய்வு $\sqrt{3}$ -ஐக் கொண்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$y - 0 = \sqrt{3}(x - 3)$$

$$\sqrt{3}x - y - 3\sqrt{3} = 0$$

பயிற்சி 6.3

1. $3x + 2y + 9 = 0$ மற்றும் $12x + 8y - 15 = 0$ ஆகியவை இணைகோடுகள் எனக் காட்டுக.

2. $5x - 4y + 3 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக, x -அச்சின் வெட்டுத்துண்டு 3 எனக் கொண்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

3. $4x+3y+4=0$ என்ற கோட்டிற்கும் மற்றும் (i) $(-2, 4)$ (ii) $(7, -3)$ என்ற புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க.

4. $(1, -1)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லும்

   (i) $x + 3y - 4 = 0$-க்கு இணையான

   (ii) $3x + 4y = 6$-க்கு செங்குத்தான,

   நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை காண்க.

5. சாய்சதுரத்தின் ஒரு முனை புள்ளி $(-4, 7)$, மேலும் $5x - y + 7 = 0$ என்ற கோடு ஒரு மூலை விட்டத்தின் சமன்பாடு எனில், மற்றொரு மூலைவிட்டத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

6. $4x - y + 3 = 0$ மற்றும் $5x + 2y + 7 = 0$ என்ற இவ்விரு கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளி வழியே செல்லக்கூடியதும் மற்றும்

   (i) $(-1\ ,\ 2)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லும்

   (ii) $x - y + 5 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையான

   (iii) $x - 2y + 1 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தான

   நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

7. $12x + 5y + 2 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக, $(1, -1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து ஒரு அலகு தொலைவில் உள்ள இரு கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

8. $3x + 4y - 6 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாக, $(2, 1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து 4 அலகுகள் தொலைவில் உள்ள நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

9. $2x + 3y = 10$ என்ற கோட்டிற்கு இணையான கோட்டின் ஆய அச்சுகளின் வெட்டுத்துண்டுகளின் கூடுதல் 15 எனில், அக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

10. $(-10, -2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $x + y - 2 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் நீளத்தையும் அதன் அடிப்புள்ளியையும் காண்க.

11. $x\sec\theta + y\,\mathrm{cosec}\,\theta = 2a$ மற்றும் $x\cos\theta - y\sin\theta = a\cos 2\theta$ என்ற கோடுகளுக்கு ஆதியிலிருந்து செங்குத்துத் தூரங்கள் முறையே p_1 மற்றும் p_2 எனில் $p_1^2 + p_2^2 = a^2$ என நிறுவுக.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 327 11/11/2024 12:46:01